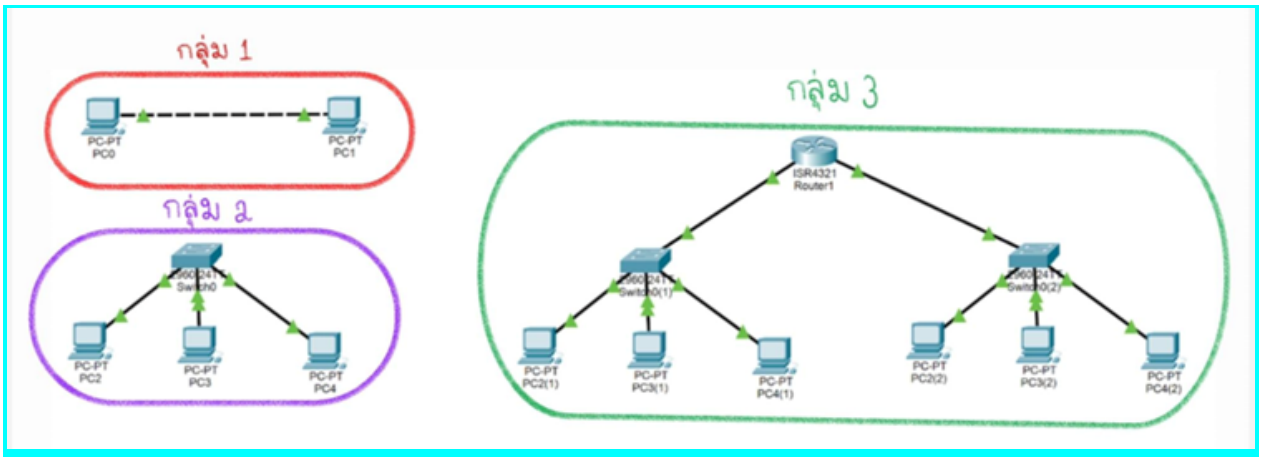
นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

Week1 Assignment2



จากการตรวจสอบพบว่ามีโครงสร้างเครือข่ายหลักจำนวนทั้งหมด 3 แบบ โดยแต่ละแบบมีลักษณะอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ และการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มที่1 Peer-to-Peer

Host: PC0 และ PC1

Network: ทั้งคู่ทำงานภายใน network เดียว (192.168.0.0)

Router: ไม่มีการใช้งาน router เพราะสื่อสารโดยตรง

Interface: แต่ละเครื่องใช้ FastEthernet0

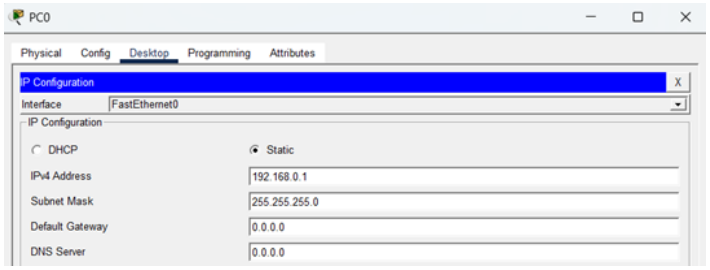
IP Address:

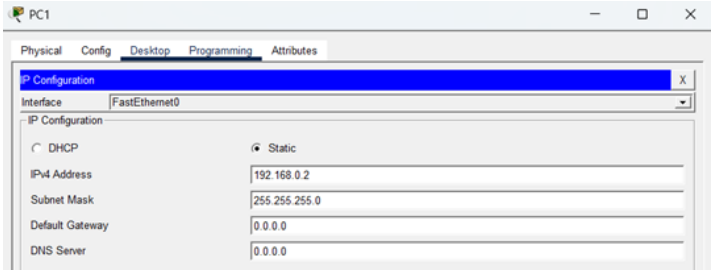
- PC0 = 192.168.0.1
- PC1 = 192.168.0.2

  Network Mask: 255.255.255.0

  Default Gateway: 0.0.0.0 (ไม่จำเป็นต้องออกสู่วงอื่น)

อธิบายเพิ่มเติม:เป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุด ใช้เพียงสอง host เชื่อมต่อกันโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์กลาง





กลุ่มที่2 เครือข่าย LAN ผ่าน Switch

Host: PC2, PC3, PC4

Network: โฮสต์ทั้งหมดอยู่ใน network 192.168.0.0

Router: ไม่มี router จึงใช้งานภายใน LAN เท่านั้น

Interface: โฮสต์ทุกเครื่องใช้ FastEthernet0 เชื่อมเข้ากับ Switch0

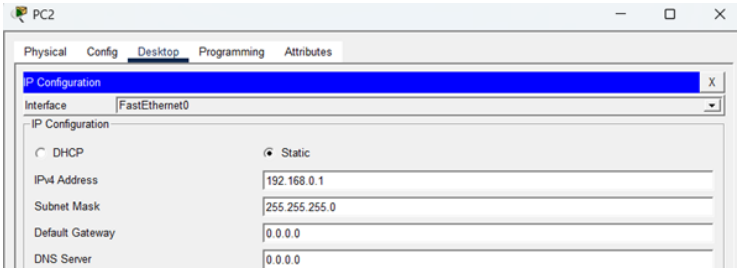
IP Address:

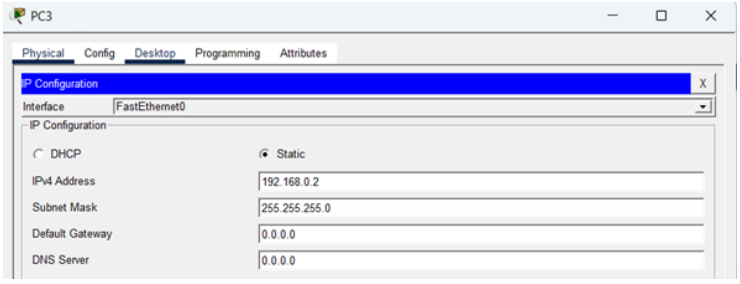
- PC2 = 192.168.0.1
- PC3 = 192.168.0.2
- PC4 = 192.168.0.3

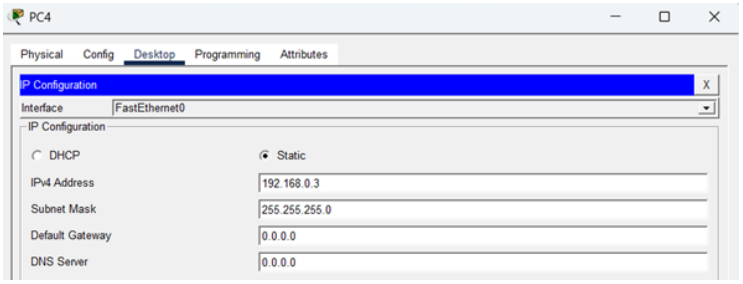
  Network Mask: 255.255.255.0

  Default Gateway: 0.0.0.0 (ไม่เชื่อมออกนอก LAN)

อธิบายเพิ่มเติม :สามารถสื่อสารกันภายในวงเท่านั้นเพราะไม่มี router เชื่อมออกไปเครือข่ายอื่น







กลุ่มที่3 สองเครือข่ายที่เชื่อมกันด้วย Router1แบ่งออกเป็นสองฝั่งได้แก

ฝั่งซ้าย Left Network

Host: PC2(1), PC3(1), PC4(1)

Network: อยู่ใน network 192.168.0.0

Router: Router1 ใช้เชื่อมไปยัง network อื่น

Interface: Router1 ใช้ GigabitEthernet0/0/0 เป็นประตูเข้าของ network นี้

IP Address:

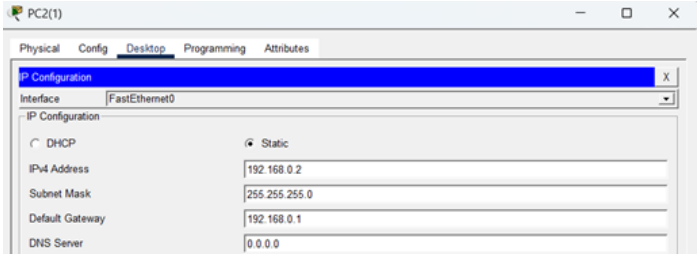
- PC2(1) = 192.168.0.2
- PC3(1) = 192.168.0.3
- PC4(1) = 192.168.0.4

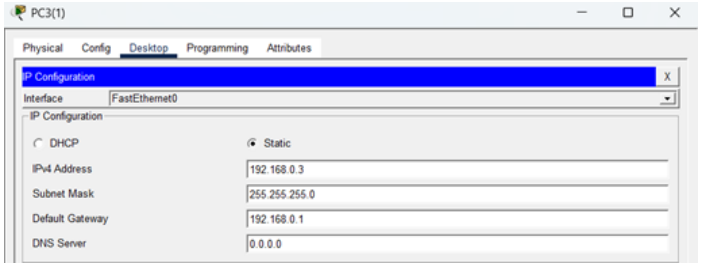
Router1 (G0/0/0) = 192.168.0.1

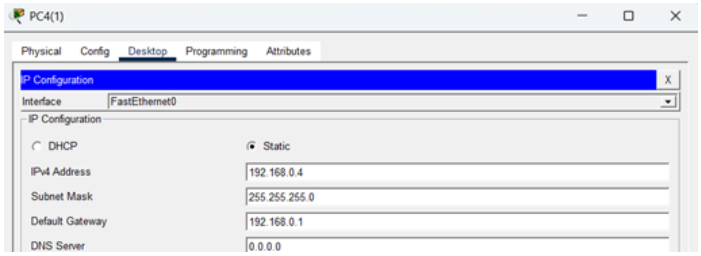
Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: ทุกเครื่องตั้งเป็น 192.168.0.1

อธิบายเพิ่มเติม :LAN ฝั่งซ้ายสามารถออกไปยัง network อื่นได้ผ่าน Router1 เท่านั้น







ฝั่งขวา Right Network

Host: PC2(2), PC3(2), PC4(2)

Network: อยู่ใน network 192.168.1.0

Router: ใช้ Router1 เชื่อมสู่เครือข่ายภายนอก

Interface: Router1 ใช้ GigabitEthernet0/0/1 เป็นประตูเข้าสู่ network นี้

IP Address:

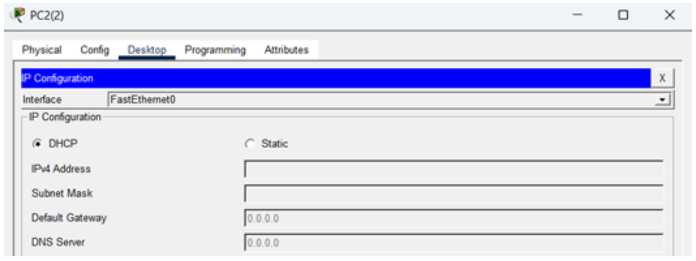
- PC2(2) = 192.168.1.2
- PC3(2) = 192.168.1.3
- PC4(2) = 192.168.1.4

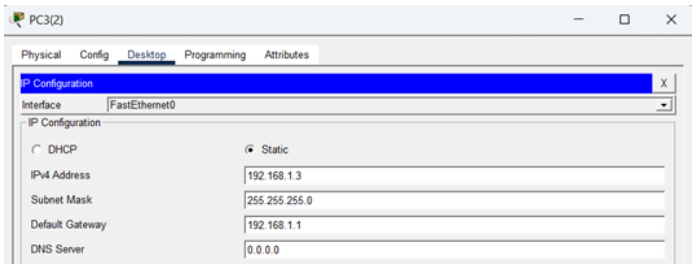
Router1 (G0/0/1) = 192.168.1.1

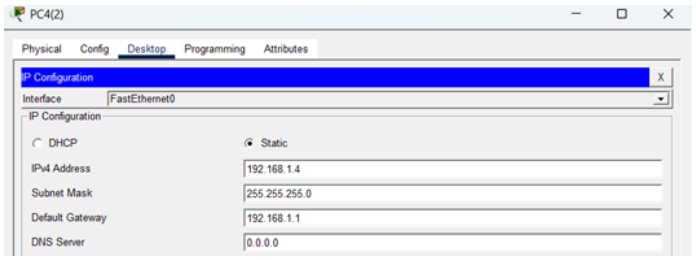
Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: ทุกเครื่องตั้งเป็น 192.168.1.1

อธิบายเพิ่มเติม:LAN ฝั่งขวาเป็นอีก network หนึ่งที่มีการกำหนด IP ต่างจากฝั่งซ้าย ทำให้ต้องใช้ router เป็นอุปกรณ์กลางเพื่อให้ทั้งสองเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้







นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

1. What is the smallest network?

เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือการเชื่อมต่อระหว่าง **PC0 และ PC1** เนื่องจากมีเพียงโฮสต์สองเครื่องและเชื่อมกันโดยตรงโดยไม่ใช้อุปกรณ์เครือข่ายอื่น

2. What type of network requires switches?

เครือข่ายที่ต้องใช้อุปกรณ์ **Switch** คือเครือข่ายแบบ **LAN** ที่มีโฮสต์หลายเครื่องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ Switch เพื่อเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องภายในวงเดียวกัน

3. What type of network requires routers?

เครือข่ายที่ต้องใช้อุปกรณ์ **Router** คือเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ **เครือข่ายที่แตกต่างกัน** เข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อม network 192.168.0.x กับ network 192.168.1.x เพื่อให้สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายได้